

Nombre: Pedro Castillo

Materia: programación para mecatronicos

Matrícula: 2026-0284

Maestra: Carlos Pichardo

Investigación sobre la codificación de caracteres

Introducción

La codificación de caracteres es un sistema que permite representar letras, números, símbolos y otros caracteres mediante códigos binarios para que las computadoras puedan almacenarlos, procesarlos y transmitirlos correctamente. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes estándares, siendo **ASCII**, **UTF-8** y **UTF-16** (no UTF-18) algunos de los más importantes.

1. ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

¿Qué es?

ASCII es uno de los primeros estándares de codificación de caracteres. Fue desarrollado en la década de 1960 para facilitar la comunicación entre computadoras y dispositivos electrónicos.

Características

- Utiliza **7 bits** por carácter.
- Puede representar **128 caracteres**.
- Incluye:
 - Letras mayúsculas (A-Z)
 - Letras minúsculas (a-z)
 - Números (0-9)
 - Símbolos especiales
 - Caracteres de control (Enter, Tab, etc.)

Ejemplos

Carácter Código ASCII

A 65

B 66

a 97

0 48

Espacio 32

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
160		‘	’	£			ı	§	”	ø
170		«	¬	-		-	°	±	²	³
180	’	^	À	·	É	Ê	Ë	»	Ù	¼
190	Ý	Ò	Û	Ä	Å	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η
200	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ
210		Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Ϊ	Ϋ
220	ά	έ	ή	ί	ύ	α	β	γ	δ	ε
230	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
240	π	ρ	ς	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω
250	ϊ	ϋ	ό	ύ	ώ					

Ventajas

- Muy simple y rápido.
- Compatible con prácticamente todos los sistemas antiguos.
- Ocupa poco espacio.

Desventajas

- Solo admite inglés y algunos símbolos.
- No permite caracteres como:
 - ñ
 - á
 - é
 - 中文

▼	Negrita	Cursiva	22	-	+						
le caracteres		Detalles del carácter									
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c
h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
x	y	z	ª	º	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ
Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö
Ü	Ý	Þ	ß	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç
ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	ø
ý	þ	ÿ	Ã	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Č
č	Ď	ď	Đ	đ	Ě	ě	Ě	ě	È	é	Ě
ĝ	Ĉ	ĉ	Ĉ	ĝ	Ç	ç	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	İ
ĩ	Ĳ	ĳ	Ĳ	ı	IJ	ij	Ĵ	ĵ	Ł	ł	κ

2. UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8 bits)

UTF-8 es la codificación más utilizada actualmente en Internet. Forma parte del estándar Unicode y permite representar prácticamente todos los idiomas del mundo.

Características

- Utiliza entre **1 y 4 bytes** por carácter.
- Es compatible con ASCII.
- Puede representar más de **1 millón de caracteres**.

Ejemplos

Carácter	Bytes utilizados
----------	------------------

A	1 byte
---	--------

ñ	2 bytes
---	---------

€	3 bytes
---	---------

```
size_t utf8len(const char *s)
{
    size_t len = 0;
    while(*s)
        len += (*(s++) & 0xC0) != 0x80;
    return len;
}
```

Ventajas

- Compatible con ASCII.
- Soporta todos los idiomas.
- Es el estándar utilizado en:
 - Sitios web
 - Linux
 - Windows
 - Android
 - Bases de datos
 - Programación

Desventajas

- Algunos caracteres ocupan más espacio que en otras codificaciones.

3. UTF-16 (Unicode Transformation Format - 16 bits)

¿Qué es?

UTF-16 es otra forma de codificar Unicode. Fue diseñada para representar la mayoría de los caracteres utilizando **16 bits (2 bytes)**.

Características

- Utiliza **2 o 4 bytes** por carácter.
- Es muy utilizada por sistemas como Windows y Java.
- También puede representar todos los caracteres Unicode.

Ejemplos

Carácter	Tamaño
----------	--------

A	2 bytes
---	---------

ñ	2 bytes
---	---------

中	2 bytes
---	---------

Ventajas

- Muy eficiente para idiomas asiáticos.
- Fácil de manejar en algunos lenguajes de programación.

Desventajas

- Consume más memoria para textos en inglés que UTF-8.
- No es totalmente compatible con ASCII.

Diferencias entre ASCII, UTF-8 y UTF-16

Característica	ASCII	UTF-8	UTF-16
Año aproximado	1963	1993	1993
Bits por carácter	7	8 a 32 bits (1–4 bytes)	16 o 32 bits (2–4 bytes)
Caracteres soportados	128	Más de 1 millón	Más de 1 millón
Compatible con ASCII	Sí	Sí	No completamente
Soporta emojis	No	Sí	Sí
Soporta todos los idiomas	No	Sí	Sí
Uso principal	Sistemas antiguos	Internet y aplicaciones modernas	Windows, Java y algunos sistemas

Conclusión

La codificación de caracteres es fundamental para que las computadoras puedan interpretar correctamente el texto. **ASCII** fue el primer estándar ampliamente utilizado, pero su capacidad es limitada. Para solucionar este problema surgió **Unicode**, del cual **UTF-8** y **UTF-16** son las codificaciones más populares. Actualmente, **UTF-8** es la opción más utilizada en la web debido a su compatibilidad con ASCII, su eficiencia y su capacidad para representar caracteres de todos los idiomas, incluidos los emojis. Mientras tanto, **UTF-16** sigue siendo una alternativa importante en ciertos sistemas y lenguajes de programación por su buen rendimiento con determinados conjuntos de caracteres.